

Atomera 1Q26 Conference Call 260506

1Q26 컨퍼런스 콜에 대한 의견

전반적으로 고객사와 진행 상황이 강화된 1분기였습니다. 시장은 GAA에서 계약이나 협상 진행과 같은 단어를 바라면서 주가를 선제적으로 올렸지만, 일반적인 반도체 업계의 프로세스를 이해한다면 현재 상황은 충분히 잘 진행되고 있다는 것을 알 수 있습니다. Scott은 여전히 올해 안에 계약이 체결될 가능성은 매우 높다고 자신하고 있습니다. 저는 8-12월에 라이선스 계약들이 나오지 않을까 싶습니다.

우선, GAA에서 AMAT(장비사 파트너)의 평가 시설에서 실리콘 데이터를 2월에 얻고나서, 고객사들과 미팅을 진행했고, 고객사 GAA 구조에서 개념 증명(PoC) 과정에 진입했습니다. 이 과정은 동사 팹에서 MST를 증착하는데 2-3개월, 고객사 팹에서 잔여 공정을 처리하는데 3개월 이상이 소요되어 대략 6개월 정도 걸릴 것으로 보입니다. 따라서 빠르면 3분기, 늦으면 4분기에 고객사 데모 평가 결과가 나올 것으로 보입니다. 여기서 좋은 결과를 얻는다면, 고객사내 Epi장비로 MST를 증착하여 최적의 구조를 튜닝하는 과정을 거치게 됩니다. 이후 PDK가 확정되게 되면 양산으로 이어질 수 있습니다. 양산까지 전체 과정은 대략 2년정도 걸릴 것으로 예상합니다. 그러나 라이선스 계약이 나온다면 주가는 이를 선반영하기 시작할 것입니다.

GAA 고객사와의 라이선스/JDA 계약은 고객사의 epi장비로 MST를 증착할 수 있는 권리를 부여하는 것으로 튜닝 과정을 시작하기 전에 협상되어야 합니다. 따라서 데모 평가가 나오는 **3-4분기에 라이선스 계약이 나올 가능성이 높아보입니다**. GAA 고객사는 **인텔/삼성**으로 예상합니다. 인텔은 TR3 업체로 추정되며, 이번 컨콜에서 TR3고객사에 대한 언급이 따로 없었습니다. 또한 JDA1 고객사(삼성)에 대한 언급도 따로 없었습니다. 이는 이 두 고객사가 GAA 고객사이기 때문에 따로 언급을 피한 것으로 보입니다. 반면, TR2고객사인 TI는 대형IDM 업체로서 따로 언급이 있었습니다. RnD 비용의 증가 원인에 대해서도 GAA, 대형 IDM, JDA 고객사의 웨이퍼 런 외주비와 계측비용이라고 언급했습니다. 이는 인텔, 삼성, TI, GF를 의미하는 것으로 보입니다.

인텔에서는 현재 웨이퍼 평가가 활발하며, 삼성은 원래부터 JDA를 맺고 GAA에서 다수의 평가를 같이 해왔었기에 이번 평가를 시작하는 것도 수월했을 거라 생각합니다. 따라서 향후 라이선스/JDA가 나온다면 삼성은 이미 JDA를 맺었었으니 인텔만 나올 가능성이 높아보입니다. 물론 JDA를 하더라도 NDA로 인해 고객사 명은 언급되지 않을 가능성이 높습니다. TSMC와 라피더스는 논의 중에 있는 것으로 보입니다. 라피더스는 시제품도 없고 양산까지 오래 걸릴 수 있으니 데모 평가를 하기 쉽지 않을 것입니다. 다음 컨콜에서 만약 GAA 데모 평가 고객사가 3개로 늘어났다고하면 이는 TSMC를 의미할 것이고, 주가의 매우 큰 기폭제가 될 것입니다.

DRAM은 현재 생산 능력 부족 상황을 해결할 수 있는 솔루션으로 어필하고, 미래 3D DRAM/4F2 구조에서 Epi공정의 증가로 MST가 활용될 수 있는 다양한 분야에서 협업하고 있다고 했습니다. 최근 MST on Wafer 평가 결과에 대한 고객 피드백을 얘기해주지 않은 점이 아쉬운 대목이었습니다. DRAM에서는 빠르게 상업화될 것으로 기대하지 않는게 좋을 것 같습니다.

TI(대형 IDM)은 웨이퍼 런에서 추가 결과가 곧 나온다고 하였고, STM은 최근에 얻은 몇가지 결과가 제품 개발을 위한 재협업을 가까운 시일 내에 시작할 수 있게 할 것으로 기대하고 있습니다. STM에서는 내부 결재가 매우 빠를 수 있으니 어쩌면 STM과의 새로운 어플리케이션(GaN, RF, FDSOI 전력반도체 등)에서 먼저 계약 발표가 나올 수도 있을 것 같습니다. GF(JDA2)에서는 웨이퍼 작업을 계속 진행하고 있습니다. TI, GF, STM은 평가 작업이 거의 끝나가는 것으로 보이기에 모두 언제 상업적 계약이 나와도 이상하지 않은 상황입니다.

RF는 TCAD 시뮬레이션 결과를 넘어서서 고객사의 실리콘 웨이퍼 런 결과가 나오고 있습니다. 이는 지금까지 시뮬레이션으로 얻은 강력한 효과를 지지해주고 있습니다. 그러나 RF Fabless 라이선스 회사의 웨이퍼 결과가 나온 것으로 보이는데, 파운드리와 같이 엮여 있으므로 다소 복잡합니다. 따라서 상용화로 가는 가장 효율적인 경로에 대해서 논의하고 있다고 합니다. RF는 MST-on-Wafer로 판매할 수 있는 만큼 빠르게 상업화될 수도 있어보입니다.

전력반도체는 AI데이터센터에 주로 들어가는 TrenchFET에서 신규 개발 작업을 진행하고 있습니다. 아직 초기이지만 Infineon과 Onsemi로 추정합니다.

GaN에서는 첫 상업적 고객사항 웨이퍼 납품이 2분기로 이연되면서 매출도 같이 이연되었습니다. RF GaN에서 20년간 가장 큰 문제였던 기생 채널 문제를 MST 계면 엔지니어링으로 갈륨과 알루미늄 이온이 실리콘 기판으로 유입되는 것을 차단함으로써 업계에서 가장 뛰어난 데이터를 얻었다고 합니다. 이는 아직 초기 데이터임에도 불구하고 빠르게 채택을 하기에 충분할 것으로 전망하고, RF GaN반도체는 주로 통신, 방산, 위성에 사용될 것으로 보입니다.

이렇게 많은 고객사와 깊게 협업할 수 있게 도와준 장비사 파트너(AMAT)과는 이번 분기에 협업을 확대하여, 공동 개발 수준의 완전히 새로운 차원으로 들어섰다고 합니다. AMAT 엔지니어팀과 매주 회의를 하면서 고객 마케팅에 필요한 테스트 데이터를 개발하고 있고, 고객들이 질문하면서 더 많은 데모를 요청할 때 함께 깊이 파고들어 작업하고 있다고 합니다. 고객 대상 마케팅과 영업도 함께 고객사에 들어가 MST 기술이 무엇이고 얼마나 좋은 솔루션인지 설명할 수 있도록 자료를 마련하는데 그들의 테스트·개발 인프라를 활용하여 동사의 기술적 속도와 생태계 내 신뢰도를 모두 강화하고 있습니다.

저는 GAA 라이선스 계약의 가치를 인텔 1B 달러, 삼성 1B 달러, TSMC 6B 달러로 보고 있습니다. 2년 뒤 양산 로열티 매출이 나오기 시작한다면 여기서 3-5배는 더 가치가 부여될 것입니다. Power/RF/GaN의 경우도 각 업체별로 200-300M의 현재 가치가 있고, 양산 로열티 매출이 나오기 시작하면 3-5배의 가치를 부여할 것입니다. 현재로서는 올해 3-4분기에 인텔/삼성의 라이선스 계약을 통해 2B 시가총액을 타겟하는 것이 적절할 수 있습니다. TI/GF/STM/Qorvo(RF)/Infineon에서 Power/RF/GaN 관련 라이선스 계약이 올해 나올 가능성도 높기에 최대 3B달러의 시가총액을 타겟할 수 있을 것 같습니다. 현재 투자자들의 관심은 꽤나 높아졌고, 따라서 빨리 계약이라는 결과를 내놓으라는 요구가 주가에 녹여져 있습니다. 그렇지만 언젠가는 나올 계약이고, 그 언젠가는 프로세스 상 올해일 가능성이 높고, 계약이 나온다면 몇 배의 시가총액이 더 갈 수 있는 상황이라고 생각한다면, 주가의 조정은 단기 투자자에서 장기 투자자로 자금이 옮겨가는 기회일 뿐입니다. 저는 3년간의 긴 투자 여정 과정에서 많은 등락과 조정을 겪어보았고, 때로는 시장이 흥분할 때도 있고, 때로는 무관심할 때도 있었습니다. 그러나 올해는 고객사와의 실질적인 진행과정을 보았을 때 과거 어느 때보다 강한 계약 모멘텀을 앞두고 있다고 느껴집니다. 저는 올해, 내년이 회사가 쿼텀점프를 할 시기라고 생각하고 있고, 이 생각은 이번 컨콜 이후에도 변하지 않았습니다. 감사합니다.

1Q26 컨퍼런스 콜 주요 내용

GAA

- 2개 고객사와 데모 평가 진행 중. 나머지 2개 고객사와 논의 진행 중.

- 2월에 장비사 파트너로부터 GAA에서의 실리콘 테스트 결과를 받고, 현재는 이를 고객사 GAA 구조에서도 효과가 있는지 개념증명(PoC) 평가하는 단계.
- 통상적으로는 동사 팹에서 증착하는데 1개월이 걸리지만, GAA는 복잡한 구조로 인해 2-3개월 정도 걸림. 이후 증착이 잘 되었는지 TEM(전자현미경) 검사를 하고, 고객사 팹에서 나머지 공정을 처리하고 완제품에 대해서 및 전기적 검사를 진행. 이 모든 과정은 대략 **6개월 정도** 걸림.
- **이 평가 과정 중 JDA/라이선스를 맺고, 고객사의 장비에 MST를 설치하여 실제 구현할 수 있게 적절히 튜닝하는 과정을 거침. JDA/라이선스를 가까운 미래 어느 시점에 발표할 수 있기를 기대함.**
- GAA 다음 세대인 CFET에서는 동사 기술이 더욱 필수적이라 지금 협력하는 것이 장기적으로 고객사에게 최선의 이익이 될 것
- 현재 고객사들에게 MST의 결과는 의심의 여지 없이 충분히 인상적이어서 이러한 추가 데모를 통해 진전시키고자 하는 것

DRAM

- DRAM과 고대역폭 메모리에서 차세대 트랜지스터를 개발하는 과정에서 게이트 올 어라운드 고객사들이 겪는 것과 유사한 도판트 확산 문제에 직면
 - 그들과 논의 중이며, 이 분야를 지원하기 위해 MST를 활용한 다수 솔루션을 현재 개발
- 메모리사들은 팹 생산능력을 더 확보하기 위해서라면 거의 무엇이든 할 상황, MST 기반 솔루션으로 그 기회를 적극 활용하고자 함

대형 IDM

- 협업은 계속 순조롭게 진행되고 있으며, 곧 웨이퍼 런에서 추가 결과가 나올 것으로 예상

STM

- 가까운 시일 내에 다시 협업을 재개할 수 있을 것으로 확신
- 여러 사업부와 논의하며 평가 작업을 해왔고, 최근 몇 가지 결과를 얻었는데 이를 통해 제품 개발을 위한 재협업을 시작할 것으로 보고 있음

RF

- 광범위하게 수행해 온 TCAD 시뮬레이션을 확인해주는 강력한 결과가 나오고 있음
- 파워스위치와 LNA를 모두 포함해 저희가 집중해 온 기술적 성과는 고객사의 실리콘 런을 통해 확인됨
- 단기적으로는 성능보다는 상용화로 가는 가장 효율적인 경로가 무엇인지가 더 큰 질문
- 팹리스 라이선시가 관여해 사업 구조를 제조 플로우에 맞춰 정렬해야 하는 경우 더욱 복잡함

Power

- 트렌치 FET와 HBT 트랜지스터 모두에서 MST를 겨냥한 신규 개발 작업이 매우 큰 잠재력

JDA2 파트너

- 웨이퍼 작업 계속 진척

GaN

- RF GaN-on-실리콘에서 기술적 리더십을 확보할 수 있는 돌파구 확보
- GaN-on-실리콘 제조 시 GaN 적층 구조 성장 공정 때문에 갈륨과 알루미늄 이온이 실리콘 기판 계면에 모이게 되며, 이는 '기생 채널'이라 불리는 원치 않는 시트 전하층을 형성하는데, RF 성능을 제한하는 요인
- 이를 제거하는 문제는 20년 넘게 소재 및 성장 연구의 주요 과제였음.
 - 한 업계 베테랑은 저희에게 자신의 20년 경력 중 이번이 자신이 본 가장 뛰어난 측정 시트 전하 데이터라고 말함
- 지난 몇 주 동안 저희는 MST가 기생 채널을 줄일 수 있음을 시사하는 예비 성능 데이터를 확보함
- RF GaN에서는 초기 데이터만 봐도—검증 등의 과정이 필요하지만—누군가가 저희를 채택하기에 충분할 수 있음. 따라서 더 빠르게 진행될 수 있음.
- MST의 근본적인 계면 엔지니어링을 활용해 갈륨과 알루미늄 이온이 실리콘 기판으로 유입되는 것을 차단함으로써 구현됨
- RF GaN-on-실리콘은 6G 셀룰러 등 고집적 RF 프론트엔드, 무선 인프라, 방산, 위성 시장에서 가치가 있음
- 시놉시스와 긴밀히 협력해 그들의 GaN 모델에 피드백을 제공하고, 고객과 파트너가 MST와 GaN의 물리적·전기적 영향을 더 빠르고 더 높은 신뢰도로 평가할 수 있도록 공동 마케팅 자료를 개발
- GaN power 반도체에서는 MST가 GaN 성장 시 휨(bow)과 뒤틀림(warp)을 줄여줄게하고 결함도 적어지게 하기 때문에 결정 품질을 개선시킬 수 있음. 그러나 각 회사의 GaN 성장 특성이 모두 달라서 어느 정도 튜닝이 필요하고 웨이퍼, 디바이스, 테스트에 시간이 걸림.

장비사 파트너

- 이번 분기 협업 범위 확대. 공동 개발 수준의 완전히 새로운 차원.
- 엔지니어팀과 매주 회의를 하면서 고객 마케팅에 필요한 테스트 데이터를 개발하고 있고, 고객들이 질문하면서 더 많은 데모를 요청할 때 함께 깊이 파고들어 작업하고 있음
- 그들의 테스트·개발 인프라는 동사의 기술적 속도와 생태계 내 신뢰도를 모두 강화
- 고객 대상 마케팅과 영업도 함께 고객사에 들어가 MST 기술이 무엇이고 얼마나 좋은 솔루션인지 설명할 수 있도록 적절한 자료를 마련하고 있음

일반 내용

- CPU, GPU, 로직 및 메모리의 생산능력과 성능, 클라우드 사업자의 전력 수요 증가는 모두 Atomera가 해결에 기여할 수 있는 분야로 MST가 AI의 미래를 위한 핵심 도구
- R&D 비용은 GAA 협업, IDM 고객, JDA 고객의 웨이퍼 런 지원을 위한 외주 엔지니어링 지출 증가에 따른 것
- 1분기 매출은 대형 IDM에 대한 웨이퍼 납품 수수료, 1.1만달러.
- 2분기는 GaN 상업적 고객에 대한 웨이퍼 납품 매출 4.6만달러가 1분기에서 2분기로 이연되면서 5-10만달러 매출 예상.
- 올해 안에 계약을 체결할 가능성은 매우 높다고 봄.

Atomera 2026년 1분기 실적 발표

로스 가토스, 캘리포니아 / ACCESS Newswire / 2026년 5월 5일 / 반도체 소재 및 기술 라이선싱 전문 기업인 Atomera Incorporated (NASDAQ:ATOM)는 오늘 기업 업데이트를 제공하고 2026년 3월 31일로 종료된 1분기 재무 결과를 발표했습니다.

최근 주요 하이라이트

- 2,500만 달러 규모의 보통주 직상장(Registered Direct Offering) 완료

- GAA(Gate-All-Around) 구조의 MST 기술이 고객사 평가 단계로 진입
- GaN 제품군을 RF 애플리케이션으로 확장하여 RF 성능 향상을 위한 획기적인 개선 사항 입증

경영진 코멘트

"1분기 동안 GAA 제조사들의 MST 채택을 향한 탁월한 진전이 있었으며, 해당 첨단 트랜지스터를 제조하는 4개 기업 중 또 다른 한 곳과 협력하기 시작했습니다. 동시에 GaN 제품군을 전력(Power) 애플리케이션을 넘어 RF 분야로 확장했으며, 이를 통해 전체 시장 규모(TAM)를 실질적으로 키우고 대구경 웨이퍼에서 고도로 차별화된 소자 성능을 제공할 수 있을 것으로 믿습니다."라고 Atomera의 사장 겸 CEO인 Scott Bibaud는 말했습니다. "또한 2,500만 달러 규모의 자금 조달을 마무리지어 현금, 현금성 자산 및 단기 투자 자산이 4,100만 달러 이상으로 늘어난 것을 매우 기쁘게 생각합니다. 이 추가 자본을 통해 우리는 고객사들이 MST가 적용된 제품을 시장에 출시할 수 있도록 지원할 수 있는 강력한 위치를 확보했습니다."

재무 결과

2026년 1분기 순손실은 610만 달러(기본 및 희석 주당 0.17달러)를 기록했으며, 이는 2025년 1분기 순손실 520만 달러(주당 0.14달러)와 비교됩니다. 2026년 1분기 조정 EBITDA(비GAAP 재무 지표)는 490만 달러 손실로, 2025년 1분기 조정 EBITDA 손실 440만 달러와 비교됩니다.

회사는 2025년 12월 31일 기준 1,920만 달러였던 현금, 현금성 자산 및 단기 투자 자산을 2026년 3월 31일 기준 **4,110만 달러** 보유하게 되었습니다.

2026년 3월 31일 기준 총 발행 주식 수는 **3,870만 주**입니다.

▶ Gate All Around transistors are the building blocks of AI

- Used on CPUs, GPUs, networking and logic

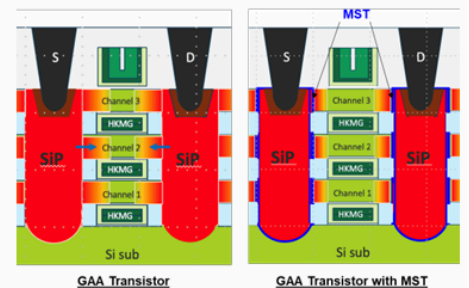
▶ Advanced transistors benefit from MST's dopant control

- Improves performance, yield, reliability and lowers cost

▶ Next gen DRAMs face the same challenges as GAA

▶ Atomera's MST is a fundamental tool to advancing AI

- Keeps Moore's law moving forward



RF GaN – New market for MST



▶ GaN on Si is ideal for the RF market

- Silicon substrates are cost effective and scalable

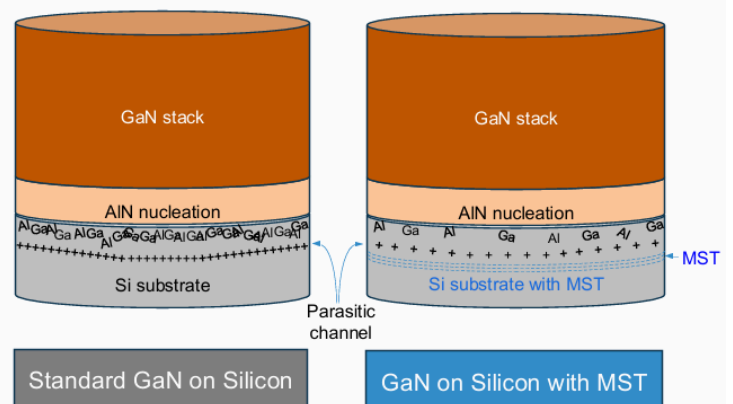
▶ GaN on Si growth has challenges

- Unwanted, ionized Ga and Al atoms increase sheet charge at Si substrate interface
- "Parasitic Channel" created between Si and GaN
 - Reduces output power, lowers efficiency, worsens linearity, and limits high-frequency operation

▶ MST mitigates parasitic channel formation

- Suppresses free Al, Ga ions at Si interface
- Enables greater adoption of GaN/Si in RF market

▶ Breakthrough results open new market for MST



<u>Income Statement</u> (\$ in thousands, except per-share data)	Three Months Ended		
	March 31, 2026	December 31, 2025	March 31, 2025
REVENUE	\$ 11	\$ 50	\$ 4
Gross Profit	(115)	(81)	4
OPERATING EXPENSES			
Research & Development	3,457	2,740	3,255
General and Administration	2,333	1,505	2,088
Selling and Marketing	419	286	124
TOTAL OPERATING EXPENSES	6,209	4,531	5,467
OPERATING LOSS	(6,324)	(4,612)	(5,463)
Other Income (Expense)	251	187	254
NET LOSS	\$ (6,073)	\$ (4,425)	\$ (5,209)
Net Loss Per Share	\$ (0.17)	\$ (0.14)	\$ (0.17)
Weighted average shares outstanding	35,256	31,590	30,243
ADJUSTED EBITDA (NON-GAAP)	\$ (4,909)	\$ (3,265)	\$ (4,442)
ADJUSTED EBITDA PER SHARE	\$ (0.14)	\$ (0.10)	\$ (0.15)
<u>Balance Sheet Information</u>			
Cash, equivalents & ST investments	\$ 41,090	\$ 19,210	\$ 24,123
Debt	-	-	-

Reconciliation of GAAP to Non-GAAP Operating Expenses (\$ in thousands, except per-share data)			
	March 31, 2026	December 31, 2025	March 31, 2025
GAAP R&D Expenses	\$ 3,457	\$ 2,740	\$ 3,255
Subtract Stock Comp Expense	(534)	(516)	(459)
Subtract Depreciation and Amortization	(5)	(5)	(5)
Adjusted Non-GAAP Research & Development Expenses	\$ 2,918	\$ 2,219	\$ 2,791
GAAP G&A Expenses	2,333	1,505	2,088
Subtract Stock Comp Expense	(829)	(795)	(599)
Subtract Depreciation and Amortization	(4)	(8)	(7)
AdjustedNon-GAAP G&A Expenses	\$ 1,500	\$ 702	\$ 1,482
GAAP Sales & Mktg Expenses	419	286	124
Subtract Stock Comp Expense	(43)	(23)	49
Subtract Depreciation and Amortization	-	-	-
Adjusted Non-GAAP Sales&Mktg Expenses	\$ 376	\$ 263	\$ 173
Total Non-GAAP Operating Expenses	\$ 4,794	\$ 3,184	\$ 4,446

콜 전문 번역

Atomera (ATOM) 2026년 1분기 실적발표 컨퍼런스콜

일시: 2026년 5월 5일 화요일 오후 5시 (미 동부시간)

참석자:

- 사장 겸 CEO — Scott Bibaud (스콧 비보)
- CFO — Frank Laurencio (프랭크 로렌시오)
- IR 담당 — Mike Bishop (마이크 비숍)

핵심 요약 (Takeaways)

- GAAP 순손실: 610만 달러(주당 0.17달러), 2025년 520만 달러(주당 0.17달러) 대비 증가
- 비GAAP 순손실: 490만 달러(주당 0.14달러), 2025년 440만 달러(주당 0.15달러) 대비 증가

- **GAAP 영업비용:** 620만 달러로 동기간 대비 74만 2천 달러 증가
- **비GAAP 영업비용:** 480만 달러 (판매·마케팅 20만 3천 달러 증가, R&D 12만 7천 달러 증가, G&A는 유지, 총 34만 8천 달러 증가)
- **전 분기 대비 영업비용:** 480만 달러로 직전 분기 320만 달러 대비 160만 달러 증가 (보너스 누적 시점 효과)
- **현금·현금성 자산·단기투자 잔액:** 2026년 3월 31일 기준 4,411만 달러 (직전 분기말 1,920만 달러)
- **영업활동 현금사용액:** 1분기 460만 달러 (4분기 320만 달러, 전년 1분기 480만 달러 대비)
- **자본조달:** 2,500만 달러 등록 직접공모 완료, 주당 5달러로 500만 주 매각해 순수입 2,360만 달러 확보. 1분기 초 ATM 통해 주당 평균 2.47달러로 320만 달러 추가 조달
- **발행주식수:** 현재 3,870만 주
- **매출:** 1만 1천 달러 (대형 IDM 웨이퍼 납품 수수료). 1분기 예상 매출 4만 6천 달러가 출하 일정 변경으로 2분기로 이연
- **이연매출:** 대차대조표에 9만 6천 달러 계상
- **2분기 매출 가이드스:** CFO 코멘트 기준 5만~10만 달러 범위 예상
- **2026년 연간 비GAAP 영업비용 가이드스:** 1,850만 달러로 재확인. 2025년 1,590만 달러 대비 증가폭 대부분은 보너스 이연 효과
- **게이트 올 어라운드 고객사 참여:** 두 곳의 선도 고객사와 적극적 데모 진행 중. 비보 발언: "그들이 저희에게 웨이퍼를 보내주고 있고, 저희는 그 위에 자사 소재를 올리고 있어 상당히 확약된 상태"
- **게이트 올 어라운드 기술 결과:** 비보 발언: "저희 결과를 다른 방식과 비교 평가했고, 결과는 상당히 개선된 수준"
- **게이트 올 어라운드 데모 일정:** 비보는 웨이퍼 처리에 "2~3개월", 전체 결과 도출까지 "약 6개월" 소요 예상
- **GaN 혁신:** RF GaN-on-실리콘에서 MST가 기생 채널을 줄인다는 예비 데이터 확보. 한 업계 베테랑은 결과를 "지금까지 본 측정 시트 전하 데이터 중 최고"라고 평가
- **메모리 고객 파이프라인:** MST 활용 다수 솔루션 평가 중이나 현 단계에서는 로직 분야가 메모리보다 더 진전
- **고객 파이프라인 범위:** 첨단 로직, 메모리, 와이드 밴드갭(GaN), RF, 전력, 다수 개발 파트너(STMicroelectronics, InCyte, Synopsys, Texas State University, Sandia 포함)
- **전략적 파트너십 확대:** 전략적 톨 벤더와의 공동 작업이 강화돼 공동 엔지니어링 및 MST 기술 신규 공동 마케팅까지 확장
- **시놉시스 협업:** 시놉시스 Sentaurus TCAD 프레임워크 내에서 GaN 디바이스 모델링 및 공동 고객 대응 기술/마케팅 활동까지 확장

위험 요인 (Risks)

- 2025년 1분기에 부여된 성과주식보상단위(PSU)의 첫 트랜치는 요구되는 주가 기준치를 충족하지 못해 가득되지 않고 소멸
- 매출 시점 변동성 지속. CFO 발언: "1분기 인식 예상 매출 약 4만 6천 달러가 웨이퍼 출하 시점 변경으로 2분기로 이연"

요약 (Summary)

Atomera Incorporated (ATOM, +1.83%)는 게이트 올 어라운드와 GaN 시장에서 다수 업계 리더와의 기술 검증 진전을 강조하며, "추가 데모로 진전시키고자 할 만큼 충분히 인상적이었다"고 발언. 분기 중 유의미한 자본조달을 완료해 상업적 진전에 앞서 현금 포지션을 강화. 경영진은 분기간 비용 증가를 주로 보너스 이연과 신규 임원 채용 영향으로 설명하며 연간 영업비용 가이드스를 재확인. RF GaN-on-실리콘의 신규 기술 결과는 초기 고객 관심과 제3자의 호평으로 신규 시장 진입을 가속화할 가능성이 있음. 단기 초점은 기술적 성과를 상업적 라이선스로 전환하는 데 있으며, 향후 분기 추가 고객 참여와 매출 단계 진전 기대.

- 로렌시오는 연간 비용으로 인식되는 항목의 선납 영향으로 1분기 현금 소진이 통상적으로 높은 수준이라 설명
- 비보는 로직 분야 채택이 메모리보다 더 빠르게 진전되고 있으며, ST마이크로일렉트로닉스 활동은 전력 제품과는 별개로 다른 사업부에서 진행 중이라 확인
- 1분기 상업 매출은 미미했고, 이연매출과 가이드스 모두 단기 인식 매출이 제한적일 것임을 시사

- 톨 벤더 파트너십은 MST 채택을 위한 마케팅 레버리지와 검증 데이터 제공이 기대되며, 고객 협상에서 Atomera의 입지 강화

업계 용어집

- **MST (Mears Silicon Technology):** Atomera의 독자 초박막 엔지니어링 실리콘 층, 첨단 노드 트랜지스터 성능 향상 목적
- **Gate-All-Around (게이트 올 어라운드):** 차세대 CPU 및 AI 애플리케이션용 미세 구조에 사용되는 첨단 트랜지스터 구조로, 채널 주위를 게이트가 완전히 감싸 성능 제어 강화
- **RF GaN on Silicon:** 무선주파수 애플리케이션에 초점을 둔 질화갈륨 반도체 기술. 전통 기판 대비 저비용·대형화 위해 실리콘 웨이퍼 활용
- **JDA (공동개발계약):** Atomera가 반도체 고객과 MST 기술 통합 또는 평가에 협업하는 구조화된 상업·개발 계약
- **TCAD (Technology Computer-Aided Design):** 반도체 소자 물리·공정 개발용 시뮬레이션 소프트웨어. 실리콘 제조 전 디바이스 성능 검증
- **ATM (At-The-Market):** 시장 가격에 맞춰 간헐적으로 주식을 공개시장에 매각하는 자본조달 방식
- **IDM (종합반도체기업):** 집적회로를 직접 설계·제조·판매하며 공급망 전체를 통제하는 반도체 기업
- **PSU (성과주식보상단위):** 지수 대비 주가 상승 등 특정 성과 목표 달성 시 가득되는 주식 인센티브 보상

컨퍼런스콜 전문 번역

마이크 비숍: 잠시만 기다려주십시오. 곧 시작하겠습니다. 여러분 안녕하십니까. Atomera의 2026년 1분기 업데이트 콜에 오신 것을 환영합니다. 이번 콜과 웨비나는 녹음되고 있으며, 다시보기는 Atomera의 IR 웹사이트에서 1년간 제공될 예정임을 다시 한번 안내드립니다. 저는 회사 IR 담당 마이크 비숍입니다. 이전 분기와 마찬가지로 zoom을 사용하고 있으며, 참가자들은 청취 전용 모드로 진행되는 유사한 발표 형식을 따르겠습니다. 먼저 Atomera 사장 겸 CEO 스콧 비보와 CFO 프랭크 로렌시오의 준비된 발언으로 시작한 뒤 질의응답을 진행하겠습니다.

전화로 참여하시는 분은 저희 웹사이트 IR 페이지의 '이벤트 및 프레젠테이션' 섹션에서 발언과 함께 슬라이드 자료를 확인하실 수 있습니다. 시작하기에 앞서, 오늘 콜에서는 미래예측진술이 포함될 예정임을 다시 한번 안내드립니다. 이 미래예측진술은 사전 준비된 발언이든 질의응답 중 발언이든 본질적인 위험과 불확실성의 영향을 받습니다. 이러한 위험과 불확실성은 SEC 제출 공시의 위험요인 섹션, 구체적으로 2026년 2월 24일 SEC에 제출된 회사의 Form 10-K 연차보고서에 상세히 기재되어 있습니다.

연방 증권법이 별도로 요구하는 경우를 제외하고, Atomera는 본 자료 또는 그 외 어디에 포함된 미래예측진술에 대해 해당 사건·조건·상황과 관련된 기대치 변화를 반영하기 위해 업데이트하거나 수정할 어떠한 의무도 부담하지 않습니다. 또한 오늘 콜에서는 SEC 규정 G에 정의된 비GAAP 재무지표에 대해 논의할 예정임을 유의해주시고, 비GAAP 재무지표를 가장 직접 비교 가능한 GAAP 지표로 조정한 내역은 오늘자 보도자료에 포함되어 있으며, 보도자료는 저희 웹사이트에 게시되어 있습니다. 그럼 사장 겸 CEO 스콧 비보에게 콜을 넘기겠습니다. 시작해주시고, 스콧.

스콧 비보: 감사합니다, 마이크. 그리고 오후 인사 전합니다, 여러분. 이번 분기 저희는 최고가치 시장 전반에서 다수 고객사와 함께 견조한 진전을 이뤘으며, 동시에 MST가 반도체 산업의 실제 현안 과제를 해결할 수 있는 적용 분야의 폭도 확대했습니다. 첨단 로직, 메모리, GaN과 같은 와이드 밴드갭 소재 및 전력, 그리고 RF 분야에서 강한 고객 수요가 나타나고 있으며, 이는 AI 인프라의 빠른 성장에 의해 시장이 재편되면서 전력 효율, 신호 무결성, 시스템 성능 개선의 필요성이 커지고 있기 때문입니다. 오늘은 게이트 올 어라운드 분야 업데이트로 시작하겠습니다. 저희는 첨단 공정 노드에서 MST를 검증하기 위해 고객사 및 전략적 파트너들과 긴밀히 협력해 왔습니다.

이어서 고객 파이프라인을 짚어드린 뒤 GaN 업데이트로 마무리하면서 단기 기회를 만들어가는 흥미로운 신규 기술 결과에 대한 인사이트를 공유드리겠습니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 2나노미터 및 그 이후 노드에서 게이트 올 어라운드로의 전환은 업계에서 가장 중요한 아키텍처 전환 중 하나이며, 또한 가장 어려운 제조 환경 중 하나입니다. 펌은 사람 머리카락 굵기의 5,000분의 1에 불과한 선포스로 극도로 복잡한 구조물을 제작해야 하며, 원자 수준의 미세한 이동만 있어도 큰 문제가 발생할 수 있기 때문입니다. 게이트 올 어라운드 트랜지스터는 AI 인프라의 기본 구성 요소이며, 도펀트 확산 제어는 성능과 신뢰성 측면에서 그 효과를 좌우하는 핵심 요소입니다.

따라서 업계는 어떤 신규 소재든 정밀하게 증착될 수 있다는 점과 첨단 실리콘 소자에서 측정 가능한 이점을 제공한다는 점에 대한 명확한 입증을 요구하고 있습니다. 현재 전 세계에서 게이트 올 어라운드 트랜지스터를 개발하고 있는 회사는 TSMC, 삼성, 인텔, 라피더스 네 곳입니다. 저희는 이들 각각이 MST의 역량을 활용할 수 있다는 점을 알고 있으며, 네 곳 모두에서 채택을 이뤄내는 것이 저희의 목표입니다. 또한 이들 기업이 게이트 올 어라운드 다음 세대인 **CFET**으로 전환해 나갈수록 저희 기술은 **더욱 필수적인 요소**가 되며, 따라서 지금 저희와 협력하는 것이 장기적으로 그들의 최선의 이익에 부합합니다.

지난번 실적 발표 콜 당시 저희는 MST가 이러한 미세 선폭 트랜지스터에서 핵심적인 소스·드레인 라이너 적용 분야에 최적의 솔루션임을 입증하는 측정된 실리콘 결과를 막 받아든 상태였습니다. 현재 저희는 목표로 하는 게이트 올 어라운드 고객사 **두 곳과 저희 기술에 대한 평가를 적극적으로 진행 중이며, 나머지 고객사들과도 논의가 진행되고** 있습니다. 일반적으로 고객사는 자사 팹의 웨이퍼 공정 플로우에 신규 기술을 도입하기로 합의하기에 앞서 여러 차례 데모를 요청합니다. 이러한 데모는 저희의 주장을 검증하는 동시에 이들 고객사가 집중하고 있는 세부 구현 및 기능 관련 질문을 해결하는 데 도움이 됩니다.

이번 분기에는 **전략적 개발 파트너와의 협업 범위도 확대**했는데, 이는 저희의 **기술적 속도와 생태계 내 신뢰도를 모두 강화**한다는 점에서 중요합니다. 그들의 테스트·개발 인프라는 **첨단 노드 고객사들이 참여 전에 반드시 확인하길 요구하는 수준의 데이터를 저희가 생성하는 데 도움**이 되며, 그들의 지지는 **각 타깃 어카운트 내에서 더 폭넓은 팀들과의 협업**으로 이어질 것입니다. 각 주요 메모리 제조사들은 **DRAM과 고대역폭 메모리에서 차세대 트랜지스터**를 개발하는 과정에서 게이트 올 어라운드 고객사들이 겪는 것과 유사한 과제에 직면해 있습니다. 저희 팀은 현재 **그들과 논의 중**이며, 이 분야를 지원하기 위해 MST를 활용한 다수 솔루션을 현재 개발하고 있습니다.

지금 메모리 제조사들은 팹 생산능력을 더 확보하기 위해서라면 거의 무엇이든 할 정도이며, 다양한 방법을 평가할 자원도 갖추고 있습니다. 저희는 MST 기반 솔루션으로 그 기회를 적극 활용하고자 합니다. 첨단 노드 분야에서 보이는 모멘텀은 현재 시장 트렌드를 겨냥해 수년간 노력해 온 결과입니다. AI의 성공이 거시적 과제로 부각시킨 부분—CPU, GPU, 로직 및 메모리의 생산능력과 성능, 클라우드 사업자의 전력 수요, 그에 따른 비용 증가—은 모두 Atomera가 해결에 기여할 수 있는 분야입니다. 이러한 이유로 저희는 MST가 AI의 미래를 위한 핵심 도구라고 믿고 있습니다.

저희 고객 파이프라인은 여러 분야 전반에서 매우 활발한 상태를 유지하고 있습니다. 예를 들어 **대형 IDM 고객사와의 협업은 계속 순조롭게 진행되고 있으며, 곧 웨이퍼 런에서 추가 결과가 나올 것으로 예상**하고 있습니다. STMicroelectronics와의 노력은 성과를 내고 있으며, 가까운 시일 내에 다시 협업을 재개할 수 있을 것으로 확신합니다. 이는 특히 사업 포트폴리오가 다각화된 대형 IDM 또는 파운드리에서 MST가 다수 제품 라인 전반에 걸쳐 가치를 창출할 수 있다는 저희 견해와 일치합니다. RF SOI 분야에서는 광범위하게 수행해 온 TCAD 시뮬레이션을 확인해주는 강력한 결과가 나오고 있습니다. 파워스위치와 LNA를 모두 포함해 저희가 집중해 온 기술적 성과는 고객사의 실리콘 런을 통해 확인되었습니다.

단기적으로는 성능보다는 상용화로 가는 가장 효율적인 경로가 무엇인지가 더 큰 질문이며, 특히 팹리스 라이선시가 관여해 사업 구조를 제조 플로우에 맞춰 정렬해야 하는 경우 더욱 복잡해질 수 있습니다. 파워 디바이스에서는 트랜치 FET와 HBT 트랜지스터 모두에서 MST를 겨냥한 신규 개발 작업이 매우 큰 잠재력을 보이고 있으며, 이는 고주파·고속·고전압 애플리케이션에 유용합니다. 동시에 두 번째 JDA 파트너와의 웨이퍼 작업도 계속 진척되고 있으며, 저희는 이러한 노력을 생산 경로로 이어지도록 지속적으로 추진하겠습니다. 이어서 GaN으로 넘어가겠습니다.

이번 분기에는 의미 있는 진전을 이뤘으며, 여기에는 RF GaN-on-실리콘에서 기술적 리더십을 확보할 수 있는 돌파구도 포함되어 있습니다. 이는 앞서 파워 GaN-on-실리콘에서 말씀드린 강점에 더해지는 부분입니다. 이 혁신을 설명드리기 위해 간단히 배경을 말씀드리겠습니다. GaN-on-실리콘은 탄화규소나 사파이어 같은 특수 기판을 사용하는 대안 대비 훨씬 경제적인 성장 방식입니다. 다만 GaN-on-실리콘 제조 시 GaN 적층 구조 성장 공정 때문에 갈륨과 알루미늄 이온이 실리콘 기판 계면에 모이게 되며, 이는 '기생 채널'이라 불리는 원치 않는 시트 전하층을 형성합니다. 이 층은 GaN-on-실리콘 적용에서 RF 성능을 제한하는 요인으로 잘 알려져 있습니다.

사실 이를 제거하는 문제는 20년 넘게 소재 및 성장 연구의 주요 과제였습니다. 지난 몇 주 동안 저희는 MST가 기생 채널을 줄일 수 있음을 시사하는 예비 성능 데이터를 확보했습니다. 이는 MST의 근본적인 계면 엔지니어링을 활용해 갈륨과 알루미늄 이온이 실리콘 기판으로 유입되는 것을 차단함으로써 구현됩니다. 한 업계 베테랑은 저희에게 자신의 20년 경력 중 이번이 자신이 본 가장 뛰어난 측정 시트 전하 데이터라고 말했습니다. 저희는 테스트·측정 파트너들과 함께 이 매우 유망한 발견에 대한 검증을 계속 진행하고 있습니다. RF GaN-on-실리콘은 무선 인프라, 방산, 위성 시장에서 가치가 있습니다.

또한 6G 셀룰러 등 고집적 RF 프론트엔드에서도 적극적으로 평가되고 있어 시장 잠재력은 크고 빠르게 성장하고 있습니다. 저희는 고객 요청에 따라 200밀리미터와 300밀리미터 웨이퍼 사이즈 모두에서 GaN에 대해 적극 협업하고 있습니다. 이 점이 중요한 이유는 GaN-on-실리콘의 웨이퍼 사이즈가 핵심 강점 중 하나이기 때문입니다. 이는 고객의 대량 양산 경로와 저비

용 구조, 램프업을 지원할 수 있는 팹의 풀 확보로 직결되며, 기존 실리콘 제조 공정과 디바이스를 통한 신규 애플리케이션의 길을 여는 데도 기여합니다. 저희는 InCyte, Synopsys, Texas State University, Sandia 등과의 협업을 포함해 생태계 전반에서 관심과 파트너십이 확대되고 있는 것을 확인하고 있습니다.

상업 고객뿐 아니라 연구·생태계 파트너 등 그러한 종류의 병행 경로들은 유망한 소재 데이터에서 고객이 인증하고 실제 적용할 수 있는 결과물에 이르기까지 개발 사이클을 단축하고 시간을 앞당길 수 있습니다. 여기서의 작업은 기술적으로 엄밀하면서도 고객 디바이스 요구사항에 바로 적용 가능한 데이터를 생성하는 것을 목표로 합니다. 마지막으로 지난주 시놉시스와의 협업 확대 발표에 대해 간단히 말씀드리겠습니다. 저희는 수년간 시놉시스와 협력해 MST CAD 툴셋을 통해 Sentaurus TCAD 환경에서 MST를 정확하게 모델링할 수 있도록 해왔습니다. 이번 협업 확대는 그 관계를 고부가가치 RF 및 전력 디바이스 모두를 위한 GaN 워크플로우로 확장하는 것입니다.

실무적으로는 저희가 시놉시스와 긴밀히 협력해 그들의 GaN 모델에 피드백을 제공하고, 고객과 파트너가 MST와 GaN의 물리적·전기적 영향을 더 빠르고 더 높은 신뢰도로 평가할 수 있도록 공동 마케팅 자료를 개발한다는 의미입니다. 요약하면, 저희는 중요한 부분에서 진전을 이루고 있습니다. 게이트 올 어라운드 협업을 확대·심화하고, 구체적 기술 혁신을 바탕으로 GaN을 전력에서 RF로 확장하며, 파이프라인 전반에서 다수 고객 프로그램을 지속 진전시키고 있습니다. 저희는 기술 검증을 반복 가능한 매출을 창출할 수 있는 상업적 계약으로 전환하는 데 계속 집중하고 있으며, 이를 해낼 역량에 자신이 있습니다. Atomera에게 지금은 정말로 흥미로운 시기입니다.

그럼 이제 CFO 프랭크에게 꼴을 넘겨 재무 실적을 검토하겠습니다.

프랭크 로렌시오: 감사합니다, 스콧. 오늘 장 마감 후 저희는 2026년 실적을 발표하는 보도자료를 배포했으며, 이 슬라이드는 요약 재무 실적을 보여드립니다. 2026년 GAAP 순손실은 610만 달러(주당 0.17달러)였으며, 2025년 순손실 520만 달러(주당 0.17달러)와 비교됩니다. 비GAAP 기준 지난 분기 순손실은 490만 달러(주당 0.14달러)였고, 2025년 1분기 순손실은 440만 달러(주당 0.15달러)였습니다. 2026년 GAAP 영업비용은 620만 달러로 2025년 1분기 GAAP 영업비용 550만 달러 대비 74만 2천 달러 증가했습니다.

비GAAP 결과에서 제외되는 주식보상비용은 39만 7천 달러 증가했으며, 이는 주로 신규 채용과 2025년 임원 대상 성과주식보상단위(PSU) 도입 영향이었습니다. PSU는 3년에 걸쳐 가득되는 반면, 과거 임원에게 부여했던 시간기준 옵션과 RSU는 4년에 걸쳐 가득되었습니다. 가득 기간은 더 짧지만, PSU는 당사 주가가 러셀 2000 대비 좋은 성과를 낼 때에만 가득됩니다. 2025년 1분기에 발행된 PSU의 첫 번째 트랜치는 요구되는 주가 성과 기준치에 도달하지 못해 가득되지 않은 채로 소멸되었습니다.

주식보상비용을 제외하면 GAAP과 비GAAP 비용의 변동 요인은 대체로 동일하므로, 비GAAP 수치를 중심으로 비용에 영향을 미친 다른 요인을 더 자세히 설명드리겠습니다. GAAP과 비GAAP 결과 간 조정 내역은 슬라이드 자료를 참고해주시기 바랍니다. 1분기 비GAAP 영업비용은 480만 달러로 2025년 1분기 440만 달러 대비 전년 동기 대비 34만 8천 달러 증가했습니다. 판매·마케팅 비용은 10월 이후 두 명의 임원급 인재 채용 영향으로 20만 3천 달러 증가했습니다.

R&D 비용은 작년 1분기 280만 달러에서 올해 1분기 290만 달러로 12만 7천 달러 증가했는데, 이는 주로 **게이트 올 어라운드 협업, IDM 고객, JDA 고객의 웨이퍼 런 지원을 위한 외주 엔지니어링 지출 증가**에 따른 것입니다(이는 계측 지출을 유발). G&A 비용은 작년 1분기와 비교해 대체로 변동이 없었습니다. 전 분기 대비 분기별 실적을 보면, 2026년 1분기 비GAAP 순손실은 490만 달러(주당 0.14달러)로 2025년 4분기 순손실 330만 달러(주당 0.10달러)와 비교됩니다. 1분기 영업비용은 480만 달러로 4분기의 320만 달러에서 160만 달러 증가했습니다.

이 전 분기 대비 증가 폭에 대해 좀 더 설명드리겠습니다. 지난 분기 콜에서 설명드린 바와 같이, 보상위원회는 2025년 임원 보너스를 전액 지급하지 않기로 결정해 통상 1월에 지급됐을 약 66만 9천 달러를 유보했습니다. 위원회는 임원진에게 2026년에 상업적 목표 달성을 조건으로 유보된 금액을 다시 받을 수 있는 기회를 제공했습니다. 이로 인해 4분기에 미지급 보너스 비용으로 계상한 금액이 환입되었고, 1분기와 4분기 간 비용 비교가 왜곡됩니다. 2026년 3월 31일 기준 현금, 현금성 자산, 단기 투자 잔액은 4,411만 달러로 2025년 12월 31일 기준 1,920만 달러와 비교됩니다.

저희는 1분기 영업활동에서 460만 달러의 현금을 사용했으며, 이는 4분기 320만 달러 및 전년 1분기 480만 달러와 비교됩니다. 매년 1분기 현금 사용액이 다른 분기보다 높은 것은 연간에 걸쳐 비용 인식되는 항목에 대한 지급 때문으로, 저희에게는 일반적입니다. 2월에 저희는 2,500만 달러 등록 직접 주식공모를 마무리하며 보통주 500만 주를 주당 5달러에 매각하여 수수료·비용 차감 후 순수입 2,360만 달러를 확보했습니다. 이번 공모 이전에도 저희는 1분기에 ATM을 통해 약 130만 주를 평균 주당 2.47달러에 매각하여 320만 달러를 추가 조달한 바 있습니다.

현재 발행주식수는 3,870만 주입니다. 이번 자본조달 자금을 감안할 때 현재 현금 잔액은 앞으로의 기회를 실행해 나가는 데 견조한 위치에 있다고 판단하나, 비용 통제는 앞으로도 엄격한 기조를 유지하겠습니다. 지난 쿼터에서 2026년 연간 비GAAP 영업비용이 약 1,850만 달러가 될 것으로 예상한다고 말씀드렸으며, 그 수치를 유지하고 있습니다. 다시 말씀드리면, 2025년 영업비용 1,590만 달러 대비 비용 증가폭이 크게 보이는 이유는 보너스 이연으로 인해 사실상 비용이 4분기에서 빠져 2026년으로 이관됐기 때문입니다.

지출의 유기적 증가는 주로 작년 4분기 영업 담당 부사장과 1분기 마케팅 담당 부사장 채용 관련입니다. 1분기 매출은 1만 1천 달러로, 스코티 언급한 대형 IDM에 대한 웨이퍼 납품 수수료로 구성되었으며, 대차대조표에는 이연매출 9만 6천 달러가 계상되어 있습니다. 1분기에 인식할 것으로 예상했던 매출 약 4만 6천 달러가 지난 분기 출하 예상이 이번 분기 초로 이연되면서 2분기로 이연되었습니다. 이에 따라 2분기 매출은 5만 달러에서 10만 달러 범위가 될 것으로 예상합니다. 그럼 다시 스코티에게 마이크를 넘겨 질의응답 전 요약 발언을 듣도록 하겠습니다. 스코티?

스코티 비보: 감사합니다, 프랭크. 질문을 받기 전에 지속적인 성원을 보내주신 임직원, 고객, 주주 여러분께 감사 말씀을 드리고 싶습니다. 저희가 이뤄내고 있는 진전에 대해 매우 고무적으로 생각하며, 시뮬레이션과 고객 실리콘에서 축적되는 증거들을 상업적 계약으로 전환해 장기적이고 반복 가능한 매출과 견고하고 지속 가능한 사업을 창출하는 데 계속 집중하겠습니다. 마이크, 이제 질문을 받겠습니다.

마이크 비숍: 이제 질의응답을 시작하겠습니다. 감사합니다, 스코티. 질문이 있으시면 좀 창 하단의 Q&A 버튼을 클릭하신 뒤 질문을 입력해주시면 됩니다. 들어오는 질문을 최대한 취합해 경영진께 전달하겠습니다. 또는 손들기 버튼을 클릭하시면 저희가 호명해 라이브로 질문해주시도록 안내드릴 수 있습니다. 지금 보니 리처드가 첫 번째 질문을 하실 준비가 되신 것 같습니다. 리처드, 시작해주세요.

리처드 컷츠 새년: 안녕하세요, 마이크. 감사합니다. 스코티, 프랭크 감사합니다. 마이크, 제 목소리 들리시나요? 오디오 상태가 괜찮은지 확인하려고요.

마이크 비숍: 네, 잘 들립니다, 리처드. 감사합니다.

리처드 컷츠 새년: 네, 좋습니다. 스코티, 게이트 올 어라운드 주제와 관련해 매우 흥미로운 코멘트를 하셨는데 짚어보고 싶습니다. 이제 측정된 실리콘 결과를 확보하셨고, 고객들이 그 결과가 그들이 보유한 다른 솔루션보다 낫다고 말했다는 점을 언급하셨습니다. 제가 이해한 내용이 맞는지 확인하고 싶고, 그 주제에 대해 후속 질문 몇 가지가 있습니다.

스코티 비보: GaN을 말씀하시는 건가요, 게이트 올 어라운드인가요?

리처드 컷츠 새년: 게이트 올 어라운드입니다.

스코티 비보: 게이트 올 어라운드에서 저희는 측정된 실리콘 결과를 보유하고 있습니다.

리처드 컷츠 새년: 그리고...

스코티 비보: 저희는 결과를 업계에서 같은 종류의 일을 달성하기 위해 사용하는 다른 방식과 비교 평가했고, 저희 결과는 상당한 개선을 보였습니다. 그래서 네, 분명히 그렇습니다. 그리고 그 내용을 고객들에게 보여드리고 있습니다.

리처드 컷츠 새년: 알겠습니다. 후속 질문으로, 그 측정 결과는 이 네 곳의 타깃 고객사 중 한 곳에서 가동된 웨이퍼라고 가정하는데 맞습니까?

스코티 비보: 측정 결과는 저희가 전략적 파트너와 함께 진행한 것입니다. 그쪽이 게이트 올 어라운드 구조를 가지고 있어서, 저희는 그 디바이스를 활용해 웨이퍼 내 게이트 올 어라운드 구조 위에 MST를 성장시켰고, 그다음 이 테스트를 수행할 수 있었습니다.

리처드 컷츠 새년: 알겠습니다. 그러면 고객 접근 방식을 생각해보면, 시뮬레이션 데이터를 가지고 나가시는...

스코티 비보: 그건 전략적 파트너 없이도 할 수 있지만, 실리콘 테스트 데이터를 가지고 있는 것이 그보다 훨씬 큰 개선이 됩니다. 그 점이 저희가 고객사에 진입하는 문을 정말로 열어주었습니다. 그다음 단계는 보통 고객이 "전략적 파트너의 구조에서 그걸 해내신 건 알겠습니다. 우리 구조에서도 해주시기 바랍니다"라고 말씀하시는 것입니다. 모두의 구조가 다르기 때문이죠.

리처드 컷츠 새년: 음.

스코티 비보: 제가 두 곳의 타깃 고객사에서 데모 작업이 진행 중이라고 언급했을 때가 바로 저희가 있는 단계입니다. 저희는 그들의 구조에 저희 기술을 구현해 보여드리고 있습니다. 그다음 단계는, 리처드, 더 이상의 테스트를 하려면 고객사들이 자기

들 팹에 MST를 설치해야 한다고 저희는 보고 있습니다. 이런 구조가 너무 작고 제조하기 어려워서 저희 팹에서 데모를 돌리는 방식으로는 더 많은 작업을 진행하기 어렵기 때문입니다.

리처드 컷츠 새넌: 알겠습니다. 그 점에 대해, 고객사 구조에서 이를 시도하기 위한 확약을 받으신 건가요, 아니면 그 부분을 합의하기 위해 아직 논의 중이신가요?

스콧 비보: 두 곳과 작업하고 있습니다. 확약이라는 게 어떤 의미인지 잘 모르겠지만, 그들이 저희에게 웨이퍼를 보내주고 있고 저희는 그 위에 자사 소재를 올리고 있어서 상당히 확약된 상태라고 봅니다.

리처드 컷츠 새넌: 괜찮아 보이네요. 이 작업이 완료되기까지의 기간은 어느 정도입니까? 분석에는 종종 시간이 걸리고, 이 사안들은 대부분의 경우보다 더 복잡하다고 알고 있습니다. 그걸 완료하고 분석한 뒤 다음 단계로 넘어가기까지의 회전 시간은 어느 정도이며, 어느 정도 예상하시나요?

스콧 비보: 몇 달 걸릴 겁니다. 그쪽에서 보내주는 작은 디바이스에서 어떻게 효과적으로 성장시킬지 파악하기 위해 개발 작업을 많이 해야 합니다. 보통은 누군가 웨이퍼를 보내주면 3주에서 한 달 안에 처리해 다시 보내드립니다. 이번 경우에는 제 생각에 2~3개월 걸릴 수도 있고, 다시 보내드리면 그쪽에서는 자기 팹에 투입해 몇 달 동안 공정을 돌려야 합니다. 그래서 결과가 나오기 시작하는 것을 보기까지는 약 6개월 정도 걸릴 수 있습니다.

구조 분석—그쪽에서 저희가 그 구조에서 증착을 어떻게 수행했는지를 확인하고 저희가 한 작업이 적절했는지를 점검하는—은 꽤 빨리 할 수 있습니다. TEM 이미지, 즉 전자 이미지를 찍어서 저희가 무엇을 했는지 확인하는 것이기 때문에 그 결과는 빨리 나올 것입니다. 다만 전기적 결과는 웨이퍼를 전체 라인에 통과시켜 나오는 결과입니다.

리처드 컷츠 새넌: 알겠습니다. 그러면 향후 몇 달에 걸쳐 두 개의 서로 다른 GAA 고객사 웨이퍼를 가동할 것으로 예상하시는 거죠?

스콧 비보: 네.

리처드 컷츠 새넌: 첫 번째 질문으로 돌아가서, 장비 파트너와 함께 가동에서 측정하신 결과에 대한 이해와 관련된 것입니다. 고객들이 도펀트 확산에 대한 업계 표준 접근법으로 귀사가 수행한 비교에 대해 실제로 동의하는지요? 그것이 사내에서 자체적으로 얻을 수 있는 것보다 훨씬 더 낫다는 점에 대해서요. 아니면 이는 그저 장비 파트너가 귀사를 위해 내린 결론일 뿐인가요?

스콧 비보: 저희가 참여를 이끌어내고 세부 사항까지 깊이 들어갈 수 있었던 고객사들에 대해서는, 의심의 여지 없이 충분히 인상적이어서 이러한 추가 데모를 통해 진전시키고자 하고 있습니다. 그들은 저희가 말씀드린 영역에서 도펀트 확산을 차단하기 위해 MST를 사용하는 이점과, 그것이 현재 그들이 구현하고 있는 방식보다 어떻게 더 잘 작동하는지를 분명히 확인했습니다.

리처드 컷츠 새넌: 알겠습니다, 충분히 이해했습니다. 거기서 정말 흥미로운 일들이 진행되고 있네요. 자세히 말씀해주셔서 감사합니다. 빠르게 몇 가지 더 질문드리겠습니다. DRAM 쪽에서는 어느 정도 진전을 이루신 것 같지만, 로직과 메모리를 비교하면 로직이 메모리보다 상당히 더 앞서 있는 것으로 들립니다. 그렇게 비교하는 게 적절한가요?

스콧 비보: 네, 맞습니다. 저희는 메모리 제조사들과 논의하고 있습니다. 메모리는 로직과 아키텍처가 다릅니다. 그들은 게이트 올 어라운드를 사용하지 않지만, 메모리에서도 새로운 아키텍처에서 게이트 올 어라운드 쪽과 같은 유형의 도펀트 확산 문제를 겪고 있고, 저희 기술은 그 부분에 직접적으로 적용 가능합니다. 그래서 그들로부터 많은 관심을 받고 있고, 다른 방식으로 그들에게 도움이 될 수 있는 다른 솔루션들에 대해서도 논의하고 있습니다. DRAM과 고대역폭 메모리 모두에서 메모리 분야와 협업하고 있는 다양한 벡터들이 있지만, 게이트 올 어라운드 고객사들과의 협업이 그들보다는 더 앞서 있는 상태입니다.

리처드 컷츠 새넌: 알겠습니다. GaN 쪽에 대한 질문 하나 더. 4년 전 제 기억으로는 GaN을 전력 분야에 적용하는 것에 대해 더 많이 얘기하셨던 것 같습니다. 그런데 최근에는 RF 쪽에 더 집중되고 있습니다. 다음 단계—설치, 라이선스, 또는 그 기능이 내장된 웨이퍼 사용—에 도달하는 측면에서 어느 쪽이 선도하고 있다고 보십니까? 둘 중 어느 쪽이 눈에 띄게 더 나은지요?

스콧 비보: 흥미롭습니다. 말씀하신 대로 저희가 처음에는 GaN-on-실리콘 작업을 전력 시장을 대상으로 시작했습니다. 전력 시장은 오늘날 RF GaN 시장보다 실제로 훨씬 더 큼니다. 그것이 저희가 전력 시장을 먼저 겨냥한 이유 중 하나입니다. 전력 시장에서 저희의 큰 가치는 결정 품질을 개선해 사람들이 더 큰 웨이퍼에서 제조할 수 있도록 하는 것입니다. GaN 성장 시뮬(bow)과 뒤틀림(warp)이 줄고 결함도 적어지기 때문에 그 자체로 큰 내재적 가치가 있습니다.

과제는 그 모든 작업을 검증하기 위해 웨이퍼를 만들고, 전기 디바이스를 만들고, 많은 테스트를 수행해야 한다는 것이며, 시간이 걸립니다. 또한 각 회사의 GaN 성장 특성이 모두 달라서 어느 정도 튜닝이 필요합니다. 제가 방금 말씀드린 RF GaN의

새로운 것들—저희가 일부 테스트 데이터를 확보했고 지난주 대형 화합물 반도체 컨퍼런스에서 그 내용을 발표했는데—업계에서 엄청난 관심을 보이고 있습니다.

저희가 확보한 이 초기 데이터만 봐도—검증 등의 과정이 필요하지만—누군가가 저희를 채택하기에 충분할 수 있습니다. 그만큼 큰 돌파구이고, 업계가 솔루션을 필요로 하는 RF 영역이기 때문입니다. RF에서는 어떤 사안을 추진하기로 결정하기 전에 전체 전기 테스트를 모두 수행해야 하는 것은 아닙니다. 그래서 저희가 RF GaN-on-실리콘 시장에서는 아직 초기 단계이긴 하지만, 그쪽이 더 빠르게 진행될 수 있습니다.

리처드 컷츠 새년: 알겠습니다. 마지막 질문 하나만 더. ST마이크로 쪽으로 다시 돌아가 보겠습니다. 지금 IDM 고객으로 언급하시는 분이 그쪽인지 확실치 않으니 잘못 짐작하고 있다면 정정해주시고, 그쪽과 관련해 현재 어디쯤 있는지 말씀해주실 수 있을까요. 진전시키고자 하셨던 전력 작업은 일단 중단하셨는데, 그쪽과의 다른 애플리케이션은 어떻습니까? 전력 작업 중단 이후에도 예상하셨던 대로 여전히 진행되고 있나요?

스콧 비보: 정리해서 말씀드리면, 제가 IDM에 대해 말씀드릴 때는 STMicro가 아닙니다. STMicro는 또 다른 IDM이고, 그쪽과 협업할 수 있는 다양한 영역이 많다고 보고 있지만 별개의 협업입니다. 저희는 그쪽 여러 사업부와 논의하며 평가 작업을 해왔고, 최근 몇 가지 결과를 얻었는데 이를 통해 그쪽과 제품 개발을 위한 재협업을 시작할 것으로 보고 있습니다. 아직 그 부분에 대해 말씀드릴 수 있는 단계는 아닙니다. ST가 구체적으로 그것에 대해 이야기해도 좋다고 한 적은 없습니다.

다만 ST의 BCD 프로그램에 대해 안타까운 소식을 전해드려야 했던 이후로 저희는 다른 그룹들과 협업하고 있고 회사와의 관계가 매우 훌륭했다고 계속 말씀드려 왔습니다. 그들은 MST 기술을 정말 잘 알고 이해하며 실제로 봤고, 그 기술을 믿고 있습니다. 이번 일은 그동안의 발언들이 일종의 정당성을 인정받는 계기입니다. 아직 그들과의 새로운 계약을 발표할 수는 없었지만, 앞으로는 그렇게 할 수 있기를 기대하고 있습니다.

리처드 컷츠 새년: 알겠습니다, 좋습니다. 저는 여기서 빠지겠습니다. 정말 감사합니다.

스콧 비보: 감사합니다.

마이크 비숍: 알겠습니다, 리처드 감사합니다. Q&A 라인에 몇 가지 질문이 들어왔고 하나씩 짚어보겠습니다. 첫 번째 질문은 게이트 올 어라운드에 관한 것입니다. Atomera의 다른 분야에서 봐온 평가 기간을 감안할 때, 게이트 올 어라운드 고객을 JDA로 전환하기 위해 충족해야 하는 구체적인 마일스톤이 있습니까? 그리고 그러한 전환의 현실적인 기간은 어느 정도입니까?

스콧 비보: 큰 틀에서 앞서 리처드와 이야기한 내용에 조금 더 구조를 잡아 설명드리겠습니다. 일반적으로 고객들은 네 가지 다른 단계를 보고자 합니다. 그들은 성과를 제공할 잠재력을 보여주는 TCAD 결과를 보고 싶어 하며, 모든 TCAD 배경을 이해하고 신뢰해야 합니다. 그런 다음 "그것이 실리콘에서 구현된 결과를 보고 싶다"고 말합니다. 게이트 올 어라운드에서 저희는 그 두 단계를 완료했습니다. 다음 단계로 그들은 "우리 실리콘에서, 우리 구조에서 그것이 구현된 것을 보고 싶다. 우리가 웨이퍼를 보내겠다."

우리 구조에 그걸 증착해서 다시 보내달라. 그러면 우리가 평가하겠다"고 말합니다. 그들은 거기에서 가장 완벽한 성능이 바로 나오지는 않을 것을 알고 있습니다. 모든 것을 완전히 통합해 작동시키기 위해 함께 진행해야 할 작업이 있기 때문입니다. 다만 자기들 플랫폼에서 개념 입증은 해보려는 것이죠. 지금 두 고객사와 함께 진행하고 있는 단계가 바로 그 단계입니다. 그 이후 다음 단계는 그들이 자기 디바이스에 설치하고 실제 구현을 진행하면서 전체를 적절히 튜닝하는 단계입니다.

따라서 JDA를 언제 기대해야 하는지 묻는 것은 합리적입니다. 저희가 그쪽 디바이스에서 평가를 진행하는 이 기간 중 어느 시점이 될 것이며, 저희가 그쪽에 설치하는 단계에 이르면 라이선스가 수반되기 때문에 그때는 JDA가 체결되어 있어야 합니다. 이런 회사들은 법적 계약 같은 것에 대해 이야기할 때 빠르게 움직이지 않지만, 저희는 그것이 성사되도록 열심히 추진하고 있으며, 가까운 미래의 어느 시점에는 발표할 수 있기를 기대하고 있습니다.

마이크 비숍: 감사합니다. 그리고 프랭크, 자본조달 관련 질문입니다. 한 투자자가 제3자 사모 배경의 배경과 이유를 묻고 있고, 주가 상승을 감안할 때 더 나은 타이밍을 잡을 수도 있었던 것 아니냐고 묻고 있습니다.

프랭크 로렌시오: 감사합니다. 1분기에 조달한 자본에 대해 언급했던 코멘트 중 하나가 ATM을 통해 확보한 일부 자금이었습니다. 그걸 보시면 평균 단가가 2.47달러였는데, 이는 자본조달을 하기 약 일주일 반에서 2주 전쯤 거래되던 수준과 대략 비슷합니다. 그래서 5달러 가격에 실행한 부분은—1분기뿐 아니라 지난 몇 년을 되돌아봤을 때 저희가 본 상황을 감안하면—저희에게 매우 좋은 기회로 보였습니다.

물론 주가가 7달러까지 올랐고 최근 몇 주에 다시 한 번 상승했지만, 과거 거래 수준과 2월 중순의 큰 지정학적 불확실성(이후 어느 정도 현실화되는 모습을 봤습니다)을 감안하면 주식시장이 어떻게 움직일지는 알 수 없습니다. 전반적으로 봤을 때 저희가 그 부분을 실행에 옮기기에 매우 좋은 기회였고, 솔직히 그렇게 해서 상업적 성과를 위해 일할 수 있게 됐고 주가의 일일 변동에 신경 쓰거나 대차대조표 강화를 위해 ATM을 사용해야 하는 상황을 피할 수 있게 됐습니다. 이제 대차대조표를 강화했습니다. 결과를 다 알고 나서 가격을 두고 뒤늦게 이러쿵저러쿵하기는 항상 쉽지만, 저는 그걸 실행에 옮긴 것이 매우 좋은 결정이었다고 생각합니다.

마이크 비숍: 감사합니다, 프랭크. 톨 파트너 관련 질문입니다. 전략적 파트너와의 관계가 어떻게 발전해 왔습니까? 시간이 지나면서 그 관계가 변화해 엔지니어링 인력을 더 많이 지원해주고 있는지요?

스콧 비보: 좋은 질문입니다. 저희는 주요 톨 벤더 각각과 좋은 파트너가 되려고 노력합니다. 업계가 에피 톨에 사용하는 주요 톨 벤더는 세 곳이 있고, 저희는 보통 무기 거래상처럼 고객이 사용하고자 하는 어떤 톨이든 그 톨과 협업하고자 하므로 그들 모두와 좋은 관계를 유지하고 있습니다. 저희가 전략적 파트너십을 맺고 있는 그 톨 벤더와는 10년 넘게 함께 일해 왔고 좋은 관계를 유지해 왔지만, 이제 전략적 파트너십을 체결했기 때문에 함께 진행하는 공동 개발 작업의 수준이 완전히 새로운 차원에 올라섰습니다.

저희는 그쪽 엔지니어링 팀과 매주 회의를 하면서 고객 마케팅에 필요한 테스트 데이터를 개발하고 있고, 고객들이 질문하면서 더 많은 데모를 요청할 때 함께 깊이 파고들어 작업하고 있습니다. 그래서 엔지니어링 협업 측면에서는 완전히 새로운 단계에 올라갔습니다. 두 번째 영역은 고객 대상 마케팅과 영업인데, 이는 과거에 그들과 본격적으로 해본 적이 없는 부분입니다. 저희가 함께 고객사에 들어가 MST 기술이 무엇이고 얼마나 좋은 솔루션인지 설명할 수 있도록 적절한 자료를 마련하고 있습니다.

제가 여러 번 계산한 바에 따르면, 저희가 기술 라이선스에 성공하면 많은 경우 톨 벤더가 디자인 원에서 저희보다 더 많은 수익을 올리게 될 것입니다. 따라서 저희를 성공시키는 것에 분명한 이점이 그들에게 있고, 그들이 순수한 선의로 이 일을 하는 것은 아닙니다. 좋은 소식은 이 일을 시작한 이후 지난 1년 동안 그들이 그 점을 인지하게 됐다는 것이며, 저희가 고객들과 협업하면서 실제로 그 혜택을 체감하고 있습니다.

마이크 비숍: 게이트 올 어라운드 고객 참여 관련 후속 질문입니다. 한 투자자가 지난번 콜에서 2026년에 여러 건의 딜이 성사될 것으로 들렸다고 코멘트하면서, 지금으로서는 그게 어려워 보이는지 아니면 올해 안에 계약을 체결할 여지가 남아 있는지 묻고 있습니다.

스콧 비보: 아직 올해 5월에 불과하고, 저는 매달 딜이 체결되기를 희망하고 있습니다. 가능성이 매우 높다고 봅니다.

마이크 비숍: 그리고 지금 작업 중인 모든 분야 중 어느 세그먼트가 로열티가 발생하는 라이선스를 가장 먼저 만들어낼 가능성이 가장 가깝다고 보십니까?

스콧 비보: 한두 콜 전에 웨이퍼 기반 제품에 대해 말씀드린 적이 있는데, 웨이퍼 기반 제품의 개발 노력은 상대적으로 더 수월하다고 생각합니다. 저희가 웨이퍼 기반 솔루션을 제공하고 있는 분야는 GaN, RF SOI 등이 있고, 메모리 분야에서도 웨이퍼 기반 솔루션을 제공하고 있습니다. 그중 하나가 가장 빠르게 진행될 수 있다고 봅니다. 다만 저희는 고객들과 전력 분야와 RF SOI 분야에서도 매우 오랫동안 협업해 왔기 때문에 그쪽도 시장 출시까지의 시간이 빠를 수 있습니다. 변수가 너무 많아서 예측하기 매우 어렵습니다.

마이크 비숍: 변수가 너무 많네요. 좋습니다. 그럼 스콧, 마무리 발언으로 넘기겠습니다.

스콧 비보: Atomera의 진전 상황을 들어주시기 위해 함께해주신 모든 분께 감사드립니다. 저희가 느끼는 흥분을 여러분도 함께 느끼고 계시길 바랍니다. atomera.com 웹사이트에서 투자자 알림과 함께 제공되는 뉴스, 기사, 블로그 게시물도 계속 확인해주시기 바랍니다. 추가 질문이 있으시면 마이크 비숍에게 연락해주시기 바랍니다. 기꺼이 후속 안내를 드리겠습니다. 다시 한번 성원에 감사드리며, 다음 업데이트 콜에서 다시 인사드리겠습니다.

마이크 비숍: 감사합니다. 이것으로 콜을 종료합니다.